test-8

A. 判断题

1. 如果 $X \leq_p Y$，且 Y 有多项式时间算法，那么 X 也有多项式时间算法。
2. 如果 $X \leq_p Y$，且 X 是 NP 完全问题，那么 Y 一定是 NP 完全问题。
3. 如果 $X \leq_p Y$，且 Y 是 NP 完全问题，那么 X 一定是 NP 完全问题。
4. 3SAT 属于 NP。
5. 若一个问题属于 NP，则它一定可以在多项式时间内求解。
6. 若一个问题是 NP 完全问题，则它一定属于 NP。
7. 若一个问题是 NP-Hard，则它一定属于 NP。
8. 顶点覆盖问题可以规约到集合覆盖问题。
9. 独立集问题和顶点覆盖问题之间可以通过补集关系互相转化。
10. 如果 PRIMES ∈ P，那么它不可能出现在判断题里被误判为“典型 NP 完全问题”。

B. 简答题

1. 解释 $Y \leq_p X$ 的含义。为什么说 X 至少和 Y 一样难?
2. 给定一个图 $G = (V, E)$ 和整数 k，说明如何把独立集问题规约为顶点覆盖问题。
3. 给定一个顶点覆盖实例 $G = (V, E), k$，构造对应的集合覆盖实例。
4. 说明为什么 3SAT 属于 NP。证书是什么？验证程序怎么做?
5. 说明为什么哈密尔顿回路属于 NP。证书是什么？验证程序怎么做?

C. 证明题

1. 设 Y 是 NP 完全问题，X 属于 NP，且 $Y \leq_p X$。证明 X 是 NP 完全问题。
2. 证明：若 S 是图 $G = (V, E)$ 的独立集，则 $V - S$ 是顶点覆盖。
3. 证明：顶点覆盖 $\leq_p$ 集合覆盖。
4. 证明：如果一个问题 X 是 NP 完全问题，且 X 有多项式时间算法，那么 $P = NP$。

D. 构造题

给定公式：

$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (x_2 \vee \neg x_3 \vee \neg x_4)$$

请构造对应的独立集实例：

1. 图中有多少个顶点？
2. 每个子句内部怎么连边？
3. 哪些文字之间还要额外连边？
4. 独立集大小 k 应该取多少？
5. 如果公式可满足，为什么图中存在大小 k 的独立集？